

Chapitre 1 : Espaces mesurés et espaces probabilisés

I Motivation du cours

L'ensemble (*fini*) de mes notes de cours du semestre peut être retrouvé sur www.ewenrdo.fr. Il est régulièrement mis à jour.

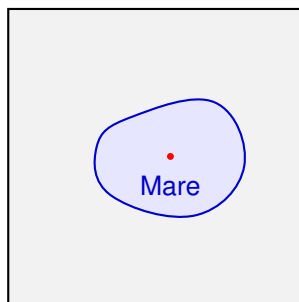
Problème : Le but d'une théorie de la mesure, et de l'intégration, est de fournir un cadre mathématique rigoureux pour :

- Notions classiques de mesures : longueur, aire, volume (*et autres mesures physiques*) et intégrales associées,
- Description et quantification d'expériences aléatoires (*qui est assez compliqué à définir*).

Cette liste n'est bien-sûr pas exhaustive, on note par exemple des utilisations dans l'étude des systèmes dynamiques, de la théorie de l'information, de transport optimal, etc.

Exemple : Quelques exemples de problèmes de mesure :

1. mesure d'une durée (*eg. temps du vainqueur du 100m aux Jeux Olympiques*),
On note que ce qu'on peut mesurer dépend de la précision de l'instrument de mesure (par exemple un chronomètre au 10^e de seconde). En terme mathématique, on dirait que l'événement { le temps est inférieur à 10s } est mesurable mais pas l'événement { le temps est inférieur à 10.025s }.
2. cas de tirages uniformes successifs dans une urne contenant initialement r boules rouges et b boules bleues, on peut vouloir mesurer la probabilité que le 1^{er} tirage rouge soit le k^e ,
3. diviser de manière égale un espace avec des contraintes (un champ avec des aires cultivables et non cultivables). On veut calculer l'aire cultivable de la parcelle.



- (a) on tire des points au hasard dans le champ, et on estime la proportion limite p_ℓ de points qui tombent dans la mare : $p_\ell = \frac{\text{aire de la mare}}{\text{aire du champ}}$,

- (b) approcher par des figures géométriques simples (rectangles, triangles, etc.) l'aire de la mare et du champ, et calculer le rapport des aires.

- Si $A_1, \dots, A_n$ sont deux-à-deux disjoints et tels que $A_1 \cup \dots \cup A_n \subset \text{mare}$, alors $\sum_{i=1}^n \text{aire}(A_i) \leq \text{aire}(\text{mare})$.
- Si $B_1, \dots, B_m$ sont deux-à-deux disjoints et tels que $\text{mare} \subset B_1 \cup \dots \cup B_m$, alors $\text{aire}(\text{mare}) \leq \sum_{j=1}^m \text{aire}(B_j)$.

On dira que la partie cultivable du champs a une aire (est λ_2 -mesurable) si $\exists (A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de parties du plan¹ ayant une aire, et deux-à-deux disjointes telles que

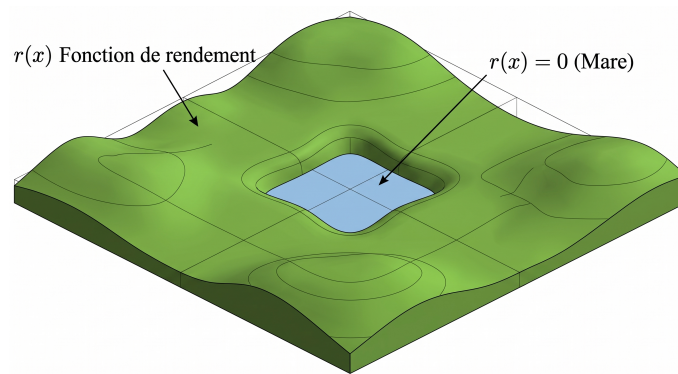
$$\text{Champ} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

et donc :

$$\text{aire}(\text{Champ}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{aire}(A_n)$$

Mais en pratique, les différentes régions du champ n'ont pas forcément de rendement. On veut donc diviser de manière égale (par rapport au rendement) le champ. On peut définir une fonction $r(x)$ qui associe à chaque point x du champ le rendement de la parcelle contenant x (en particulier, $r(x) = 0$ si x est dans la mare).

¹ou figures géométriques

Figure 1: Graphe de r

Cela nous donne une fonction continue par morceaux $r : \text{Champ} \rightarrow \mathbb{R}_+$. On peut considérer :

$$y = \int_{\text{champ}} r(x) d\lambda_2$$

4. Comment décrire $\mathbb{P}$ (l'ampoule en bas à droite de l'amphithéâtre claque avant la fin du semestre) ?

II Univers, tribus et mesures

💬 **Vocabulaire :** On appelle **univers** un ensemble quelconque Ω .

Définition : On appelle **tribu** sur Ω un ensemble $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ tel que :

1. $\Omega \in \mathcal{F}$,
2. si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$ (où $A^c = \Omega \setminus A$ est le complémentaire de A),
3. si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$, alors $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$.

✗ **Attention** ✗ La réunion **dénombrable** est importante, car on peut avoir des suites infinies d'événements.

📌 **Remarque :** Ω est l'ensemble de tous les résultats possibles, mais tous ne sont pas forcément mesurables. On se restreint alors à un sous-ensemble $\mathcal{F}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$, qui est la tribu des événements mesurables. Ses axiomes peuvent être résumés, en français, comme suit :

1. on est capable de mesurer qu'il y a eu un résultat,
2. si un est capable de mesurer que A a eu lieu, alors on sait dire s'il n'a pas eu lieu (A^c a eu lieu),
3. si on est capable de mesurer que $A_1, A_2, \dots$ ont eu lieu, alors on sait dire si au moins un d'entre eux a eu lieu ($\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ a eu lieu).

📌 **Remarque :** Le troisième point implique que si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$, car $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n^c\right)^c$.

💬 **Vocabulaire :** $(\Omega, \mathcal{F})$ est appelé un **espace mesurable**. Les éléments de $\mathcal{F}$ sont *parfois* appelés les **événements**.

💡 **Exemple :** Considérons $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$. On peut avoir les tribus suivantes :

- $\mathcal{F}_1 = \mathcal{P}(\Omega)$, la tribu de toutes les parties de Ω (c'est d'ailleurs ce qu'on prend dans le cas discret),
- $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega\}$: c'est la tribu la plus petite possible, appelée la tribu grossière,

- $\mathcal{F}_3 = \{\emptyset, \Omega, \{0\}, \{1, 2, 3\}\},$
- $\mathcal{F}_4 = \{\emptyset, \Omega, \{0\}, \{1\}, \{1, 2, 3\}, \{0, 2, 3\}, \{0, 1\}, \{2, 3\}\}.$

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Soit $\mu : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$. On dit que μ est une **mesure positive** si :

1. $\mu(\emptyset) = 0,$
2. μ est **σ -additive** : si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ sont deux-à-deux disjoints, alors $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$

Remarque : On commence à retrouver des notions liées au cours PR4 : la définition d'une probabilité.

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Soit μ une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$. On dit que μ est une **probabilité** si $\mu(\Omega) = 1$.

Vocabulaire : On appelle $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un **espace mesuré** si μ est une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$. On appelle $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un **espace probabilisé** si $\mathbb{P}$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{F})$.

Contre-Exemple : Une mesure μ qui n'est pas une probabilité est la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$: mesurer toute la droite des réels donne $+\infty$, et pas 1.

Exemple :

- On reprend l'idée de la course. On pose $\Omega = \mathbb{R}_+$. $\mathcal{F} = \{\bigcup_{k \in I} [\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10}[\mid I \subseteq \mathbb{N}\}$ est une tribu qui convient (la tribu du chronomètre au 10^e).
- On reprend l'idée du tirage. On peut faire plusieurs choix :
 1. On pose $\Omega_a = \{\omega \in \{0, 1\}^{b+r} : \sum_{i=1}^{b+r} \omega_i = b\}$. On prend $\mathcal{F}_a = \mathcal{P}(\Omega_a)$, la tribu de toutes les parties de Ω_a . On peut définir une probabilité uniforme sur $\Omega_a : \mathbb{P}_a(A) = \frac{|A|}{|\Omega_a|}$ pour tout $A \subseteq \Omega_a$.
 2. En imaginant les boules numérotées : $\Omega_b = \sigma_{b+r}$, l'ensemble des permutations de $b+r$ éléments. On garde la même tribu et probabilité que dans le cas précédent.
 3. $\Omega_c = \{f : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, b+r\} : f \text{ est injective}\}$, l'ensemble des fonctions injectives de $\{1, \dots, k\}$ dans $\{1, \dots, b+r\}$. On garde la même tribu et probabilité que dans le cas précédent.
 4. (*plus dangereux*) $\Omega_d = \{f : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{0, 1\} \mid \sum_{i=1}^k f(i) \leq b, \sum_{i=1}^k (1-f(i)) \leq r\}$. $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega_d)$ convient, mais on ne peut pas choisir la probabilité uniforme !
- Pour $\Omega = \mathbb{R}^2$ (le champ). C'est plus compliqué. $\mathcal{F}$ doit contenir *a minima* tous les rectangles ouverts et les disques ouverts (et leurs réunions dénombrables et passage au complémentaire). On verra que n'importe quel ouvert de $\mathbb{R}^2$ est dans $\mathcal{F}$. Attention, $\mathcal{F} \neq \mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$. On notera $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ la tribu de Borel sur $\mathbb{R}^2$.

Proposition : Propriété des tribus

Soit $(\Omega, \mathcal{F})$ un espace mesurable. Alors :

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$,
2. pour $A, B \in \mathcal{F}$, $A \cap B \in \mathcal{F}$ et $A \cup B \in \mathcal{F}$,
3. pour $A, B \in \mathcal{F}$, $A \subset B \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{F}$,
4. pour $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$, :
 - $\limsup A_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} A_k \in \mathcal{F}$,
 - $\liminf A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k \geq n} A_k \in \mathcal{F}$.
5. pour $\mathcal{F}_i$ une famille de tribus sur Ω , $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ est une tribu sur Ω , où I est un ensemble quelconque (non nécessairement dénombrable).

Preuve :

1. $\Omega \in \mathcal{F} \Rightarrow \Omega^c = \emptyset \in \mathcal{F}$,
2. Soit $A_0, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, on peut poser $A_k = \emptyset$ pour $k > n$.
Alors $\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k = \bigcup_{k=0}^n A_k \in \mathcal{F}$ i.e. $\mathcal{F}$ est stable par union finie.
De plus, $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c \in \mathcal{F}$, donc $\mathcal{F}$ est stable par intersection finie. En particulier, $A \cap B \in \mathcal{F}$ et $A \cup B \in \mathcal{F}$.
3. $B \setminus A = B \cap A^c \in \mathcal{F}$,
4. En particulier, $\limsup A_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k \geq n} A_k \in \mathcal{F}$ et $\liminf A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k \geq n} A_k \in \mathcal{F}$,
5. $\forall i \in I, \mathcal{F}_i \subset \mathcal{P}(\Omega)$, donc $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i \subset \mathcal{P}(\Omega)$.
Or $\mathcal{F}_i$ est une tribu, donc en particulier $\Omega \in \mathcal{F}_i$ pour tout $i \in I$, donc $\Omega \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$.
De plus, si $A \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$, alors $A \in \mathcal{F}_i$ pour tout $i \in I$, donc $A^c \in \mathcal{F}_i$ pour tout $i \in I$, donc $A^c \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$.
Enfin, si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in (\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i)^{\mathbb{N}}$, alors $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}_i^{\mathbb{N}}$ pour tout $i \in I$, donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}_i$ pour tout $i \in I$, donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$.
Ainsi, $\bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$ est une tribu sur Ω . □

Proposition : Propriété des mesures positives

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré. Alors :

1. μ est croissante : si $A, B \in \mathcal{F}$ et $A \subset B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$,
2. $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n)$ pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$,
3. μ est continue par rapport à la suite croissante : si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ est une suite croissante, alors $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$,
4. μ est continue par rapport à la suite décroissante : si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ est une suite décroissante et $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \mu(A_{n_0}) < +\infty$, alors $\mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$.

Preuve :

1. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ une suite croissante. Alors :

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_k\right) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu(B_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \mu(B_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n)$$

2. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ quelconque. Posons :

$$B_0 = A_0, \quad B_1 = A_1 \setminus A_0, \quad B_2 = A_2 \setminus (A_0 \cup A_1), \quad \dots, \quad B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{k=0}^{n-1} A_k\right), \quad \dots$$

On remarque que $B_n \subset A_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et que $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ est une suite de parties deux-à-deux disjointes. On a : $\bigcup_{k=0}^n B_k = \bigcup_{k=0}^n A_k$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc :

$$\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B_k = \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu(B_k) \leq \sum_{k \in \mathbb{N}} \mu(A_k)$$

3. Non démontré.

4. Non démontré.

Résultat : démontre une propriété 1 du polycopié mais non énoncée dans le cours

Soit $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une famille d'ensembles deux à deux disjoints, et on pose $A_k = \emptyset$ pour $k > n$.

Alors $\mu(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k) = \mu(\bigcup_{k=0}^n A_k) = \sum_{k=0}^n \mu(A_k) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mu(A_k)$, donc μ est σ -additive.

En particulier, $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$.

💬 **Note de rédaction :** Reprendre correctement les propositions 3.1 et 3.2 du polycopié.

Définition : Soit μ une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$. On dit que μ est σ -finie si $\exists (\Omega_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}^{\mathbb{N}}$ telle que $\Omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Omega_n$ et $\mu(\Omega_n) < +\infty$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

💡 **Exemple :** λ est σ -finie sur $\mathbb{R}$, car $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n, n]$ et $\lambda([-n, n]) = 2n < +\infty$.

ATTENTION : Dans la suite du cours, on suppose toujours que les mesures sont σ -finies.

III Tribus engendrées, boréliennes, mesure de Lebesgue

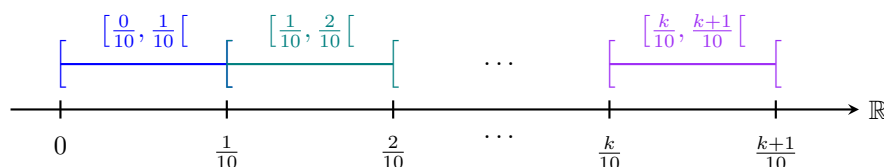
Définition : Soit $A \subset \mathcal{P}(\Omega)$. On appelle **tribu engendrée par A** la plus petite tribu contenant A , notée $\sigma(A)$.

💡 **Remarque :** $\sigma(A) = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{F} \text{ est une tribu et } A \subset \mathcal{F} \}$. Donc $\sigma(A)$ est bien définie.

💬 **Vocabulaire :** Si Ω est métrique (ou topologique), on appelle **tribu de Borel** la tribu engendrée par les ouverts de Ω , notée $\mathcal{B}(\Omega)$.

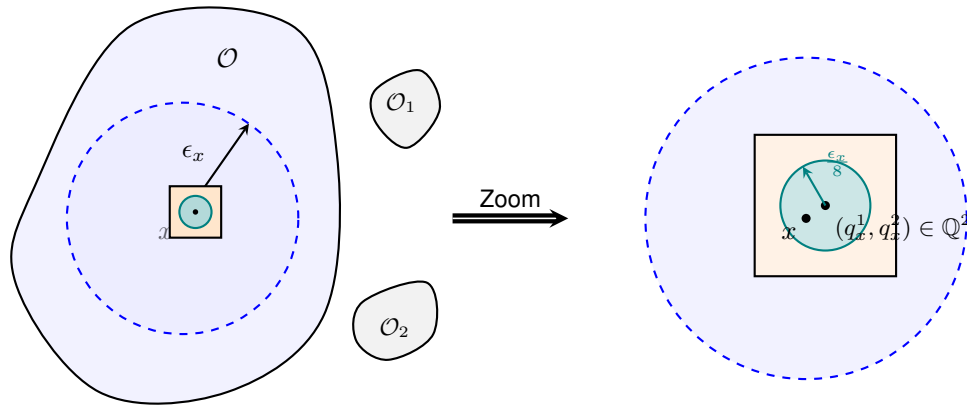
💡 **Exemple :**

1. *Retour sur le chronomètre :* $\sigma(\{[\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10}[: k \in \mathbb{N}\}) = \{\bigcup_{k \in I} [\frac{k}{10}, \frac{k+1}{10}[: I \subseteq \mathbb{N}\}$. On vérifie qu'il s'agit bien d'une tribu facilement. Graphiquement :



2. Si Ω est fini ou dénombrable, alors $\sigma(\{\{x\} : x \in \Omega\}) = \mathcal{P}(\Omega)$.
3. Si Ω est muni de $\mathcal{F}$ engendrée par une partition finie ou dénombrable de Ω , caractériser μ sur $(\Omega, \mathcal{F})$ revient à se donner $m_k = \mu(A_k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$: On aura $\mu(\bigcup_{k \in I} A_k) = \sum_{k \in I} m_k$ pour tout $I \subseteq \mathbb{N}$.
Si de plus $\sum_{k \in \mathbb{N}} m_k = 1$, alors μ est une probabilité.
4. On pose $\Omega = \mathbb{R}^2$, $\sigma(\{\{x\}, x \in \mathbb{R}^2\}) = \{A, A^c \mid A \subset \mathbb{R}^2 \text{ est dénombrable}\}$, la tribu des parties dénombrables et de leurs complémentaires. C'est une tribu très petite, juste assez grande pour contenir des éléments dénombrables : ce n'est pas la bonne tribu pour définir une mesure d'aire.
5. A priori, on veut pouvoir mesurer les rectangles. $\mathcal{F} = \sigma(\{[a, b] \times [c, d] : a < b, c < d\})$ est la tribu engendrée par les rectangles. On peut montrer que $\sigma(\{[a, b] \times [c, d] : a < b, c < d\}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.
• $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ est la tribu de Borel sur $\mathbb{R}^2$ car $[a, b] \times [c, d]$ est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

- Soit $\mathcal{O}$ un ouvert de $\mathbb{R}^2$, montrons $\mathcal{O} \in \mathcal{F}$. Soit $x \in \mathcal{O}$, $\exists \varepsilon_x : B(x, \varepsilon_x) \subset \mathcal{O}$, $\exists q_x \in \mathbb{Q}^2 \cap B(x, \varepsilon_x)$ et $\exists r_x \in \mathbb{Q} \cap]\frac{\varepsilon_x}{4}, \frac{\varepsilon_x}{2}[\cap \mathbb{Q}$. Il vient $x \in [q_x^1 - r_x, q_x^1 + r_x] \times [q_x^2 - r_x, q_x^2 + r_x] \subset B(x, \varepsilon_x) \subset \mathcal{O}$.
Donc $\mathcal{O} = \bigcup_{x \in \mathcal{O}} [q_x^1 - r_x, q_x^1 + r_x] \times [q_x^2 - r_x, q_x^2 + r_x]$.
Or $\bigcup_{x \in \mathcal{O}} [q_x^1 - r_x, q_x^1 + r_x] \times [q_x^2 - r_x, q_x^2 + r_x]$ est au plus dénombrable, donc $\mathcal{O} \in \mathcal{F}$.
Donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \subset \mathcal{F}$, et donc $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \mathcal{F}$. □



Théorème :

Soit $d \in \mathbb{N}^*$. Alors la tribu de Borel sur $\mathbb{R}^d$ est engendrée par :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) &= \sigma(\{\text{ouverts de } \mathbb{R}^d\}) \\
 &= \sigma(\{\text{pavés ouverts de } \mathbb{R}^d\}) \\
 &= \sigma(\{\text{pavés ouverts de } \mathbb{R}^d \text{ à coins rationnels}\}) \\
 &= \sigma\left\{\prod_{i=1}^d]-\infty, a_i[: a_i \in \mathbb{Q}\right\}
 \end{aligned}$$

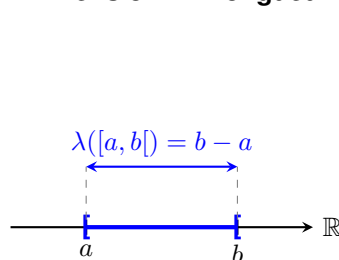
Remarque : Il est impossible d'exprimer simplement un élément générateur de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. Heureusement, pour définir μ sur $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$, il suffit de définir μ sur les pavés (ou même des coins).

Théorème : (admis)

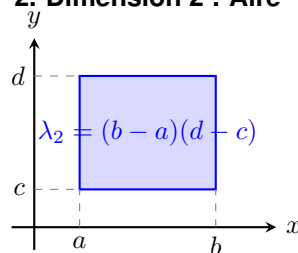
Soient $a \leq b, c \leq d$ des réels.

1. Il existe une unique mesure, dite de Lebesgue, sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, notée λ , telle que $\lambda([a, b]) = b - a$. (i.e. elle coïncide avec la longueur sur les intervalles). Elle est invariante par translation.
2. Il existe une unique mesure, dite de Lebesgue, sur $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$, notée λ_2 , telle que $\lambda_2([a, b] \times [c, d]) = (b - a)(d - c)$. (i.e. elle coïncide avec la aire sur les rectangles). Elle est invariante par translation.
3. De manière générale, il existe une unique mesure, dite de Lebesgue, sur $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$, notée λ_d , telle que $\lambda_d(\prod_{i=1}^d [a_i, b_i]) = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$. (i.e. elle coïncide avec le volume sur les pavés).

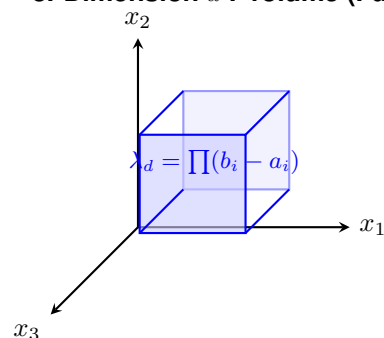
1. Dimension 1 : Longueur



2. Dimension 2 : Aire



3. Dimension d : Volume (Pavé)



Contents

I	Motivation du cours	1
II	Univers, tribus et mesures	2
III	Tribus engendrées, boréliennes, mesure de Lebesgue	5

Crédits

Ce cours est inspiré du cours de l'Université Paris Cité réalisés par Mathieu Merle. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Certaines illustrations sont générées par intelligence artificielle, mais représentent ce qui a été dessiné au tableau par l'enseignant (comprenez qu'il est compliqué de dessiner sur ordinateur).

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.